



વિજ્ઞાનની સમજ અને કદર

→ વિજ્ઞાનની સમજ એટલે માત્ર માહિતીનું ગ્રહણ કરવું નહીં, પરંતુ વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયાઓ અને સિદ્ધાંતો પાછળના ‘કેમ’ અને ‘કેવી રીતે’ ને સમજવું.

- **પ્રક્રિયાની સમજ:** વિજ્ઞાન એ માત્ર ‘પરિણામ’ નથી, પણ ‘શોધવાની પ્રક્રિયા’ છે. અવલોકન, પ્રયોગ, માપન અને તારણ કાઢવાની પદ્ધતિને સમજવી એ વિજ્ઞાનની સાચી સમજ છે.
- **પરિવર્તનશીલતાની સમજ:** વિજ્ઞાન કાયમી નથી. નવા પુરાવા મળતા જૂના સિદ્ધાંતો બદલાઈ શકે છે (દા.ત. પૃથ્વી સપાટ છે એ માન્યતા બદલાઈને ગોળ થઈ). આ ગતિશીલતાને સમજવી એ સાચી વૈજ્ઞાનિક સમજ છે.
- **કાર્ય-કારણ સંબંધ):** કોઈપણ ઘટના પાછળ કોઈ ચોક્કસ કારણ જવાબદાર હોય છે તે સમજવું. ચમત્કારોમાં નહીં પણ તર્કમાં વિશ્વાસ રાખવો.
- **મર્યાદાઓની સમજ:** વિજ્ઞાન બધું જ જાણી શકતું નથી, તેની પણ મર્યાદાઓ છે તે સ્વીકારવું.

વિજ્ઞાનની પ્રશંસા

→ પ્રશંસાનો અર્થ અહીં ‘વખાણ’ કરવા પૂરતો નથી, પરંતુ વિજ્ઞાનની ઉપયોગીતા, સુંદરતા અને વૈજ્ઞાનિકોના સંઘર્ષને હૃદયપૂર્વક સ્વીકારવો તે છે.

- **વૈજ્ઞાનિકોના ફાળાની પ્રશંસા:** જગદીશચંદ્ર બોઝ, સી.વી. રામન કે આઈન્સ્ટાઈન જેવા વૈજ્ઞાનિકોએ જે રીતે મર્યાદિત સાધનોમાં મહાન શોધો કરી, તેમના ધૈર્ય અને નિષ્ઠાની પ્રશંસા કરવી.
- **કુદરતની જટિલતા અને સુંદરતાની પ્રશંસા:** એક નાના બીજમાંથી ઘટાદાર વૃક્ષ બનવું અથવા માનવ શરીરનું જટિલ તંત્ર કેવી રીતે કાર્ય કરે છે, તેની પાછળના વિજ્ઞાનને જોઈને આશ્ચર્ય અને આદર અનુભવવો.
- **જીવનની ગુણવત્તામાં સુધારાની પ્રશંસા:** વિજ્ઞાને માનવ જીવનને કેવી રીતે સરળ બનાવ્યું છે (દવાઓ, સંદેશાવ્યવહાર, વીજળી) તેનો હકારાત્મક સ્વીકાર કરવો.
- **નૈતિકતા અને પ્રામાણિકતાની પ્રશંસા:** વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિમાં સત્ય બોલવું અને પૂર્વગ્રહ વગર પરિણામો રજૂ કરવાના મૂલ્યને બિરદાવવું.

પદ્ધતિશાસ્ત્ર માટે શૈક્ષણિક પાસાઓ

→ એક શિક્ષક તરીકે તમારે બાળકમાં આ સમજ અને પ્રશંસા કેવી રીતે કેળવવી? તે પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે છે:

→ **શૈક્ષણિક વ્યૂહરચનાઓ:**

1. **ઐતિહાસિક અભિગમ:** વૈજ્ઞાનિકોના જીવન ચરિત્રો અને તેમની શોધની વાર્તાઓ કહેવી જેથી બાળકો પ્રશંસા કરતા શીખે.
2. **અનુભવ:** બાળકને પ્રશ્નો પૂછવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા. “જો સૂર્ય ન હોય તો શું થાય?” આવા કાલ્પનિક પ્રશ્નો સમજ વધારે છે.
3. **પ્રકૃતિ નિરીક્ષણ:** બાળકોને બગીચામાં કે મેદાનમાં લઈ જઈ કુદરતી ઘટનાઓ (જેમ કે કીડીઓની હરોળ, પાંદડાનો રંગ) બતાવવી.

• વિજ્ઞાનની સમજ એ કયા પ્રકારનો હેતુ છે? - તે મુખ્યત્વે જ્ઞાનાત્મક હેતુ છે.

• વિજ્ઞાનની પ્રશંસા એ કયા પ્રકારનો હેતુ છે? - તે ભાવાત્મક હેતુ છે.

→ **વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ:** આ સમજ અને પ્રશંસા બંનેનું મિશ્રણ છે. તે ભારતીય બંધારણની 51-A કલમ મુજબ આપણી ‘મૂળભૂત ફરજ’ પણ છે.

વિજ્ઞાનની સમજ અને પ્રશંસાના સ્તંભો

→ વિજ્ઞાન પદ્ધતિશાસ્ત્ર મુજબ, આ ટોપિકમાં નીચેની બાબતોનો સમાવેશ થાય છે:

ä A. વિજ્ઞાનની પ્રકૃતિની સમજ

→ વિદ્યાર્થી માત્ર વૈજ્ઞાનિક તથ્યો જ નહીં, પણ વિજ્ઞાન કઈ રીતે કામ કરે છે તે સમજે:

- **પુરાવા આધારિત જ્ઞાન:** વિજ્ઞાનમાં કોઈ પણ વાત પુરાવાવગર સ્વીકારવામાં આવતી નથી.
- **તાત્કાલિકતા :** વિજ્ઞાનનું જ્ઞાન કાયમી નથી; નવા સાધનો અને પુરાવાઓ મળતા તે બદલાઈ શકે છે.
- **સર્જનાત્મકતા:** વિજ્ઞાન માત્ર તર્ક નથી, તેમાં નવી પરિકલ્પનાઓ બાંધવા માટે કલ્પનાશક્તિની પણ જરૂર છે.

ä B. વૈજ્ઞાનિક સાક્ષરતા

→ સમાજની સમસ્યાઓને ઉકેલવા માટે વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવાની ક્ષમતા. દા.ત. રસીકરણના ફાયદા સમજવા અથવા ગ્લોબલ વોર્મિંગની ગંભીરતા સમજવી.

પ્રશંસાના વિવિધ પાસાઓ

→ વિજ્ઞાનની પ્રશંસા એટલે માત્ર વૈજ્ઞાનિકોના નામ યાદ રાખવા નહીં, પણ નીચેની બાબતો પ્રત્યે સત્તાનતા કેળવવી:

→ **પદ્ધતિની પ્રશંસા:** વૈજ્ઞાનિકો જે રીતે સતત નિષ્ફળતા છતાં પ્રયોગો ચાલુ રાખે છે (દા.ત. થોમસ એડવા એડિસન અને બલ્બની શોધ), તે ધૈર્ય અને ખંતની પ્રશંસા.

→ **તાર્કિક સુંદરતા:** જટિલ ગાણિતિક સમીકરણો કે કુદરતના નિયમો (જેમ કે ન્યુટનના નિયમો) કેવી રીતે આખા બ્રહ્માંડને સમજાવે છે, તેની પ્રશંસા.

→ **પર્યાવરણીય અનુકૂળન:** પૃથ્વી પરના સજીવો કેવી રીતે એકબીજા પર નિર્ભર છે (Food Chain), તે કુદરતી સંતુલનની પ્રશંસા.

શૈક્ષણિક વિનિયોગ

→ શ્રેષ્ઠ પ્રવૃત્તિઓ:

1. **વૈજ્ઞાનિકોના જીવનપ્રસંગોનું નાટ્યીકરણ:** આનાથી બાળકોમાં ભાવાત્મક જોડાણ વધે છે.
2. **ખુલ્લા છેડાવાળા પ્રશ્નો:** “જો પૃથ્વી પર ગુરુત્વાકર્ષણ બળ શૂન્ય થઈ જાય તો શું થાય?” આવા પ્રશ્નોથી વિચારવાની પ્રક્રિયા મજબૂત થાય છે.
3. **વિજ્ઞાન મેળા:** જ્યારે બાળક પોતે મોડેલ બનાવે છે, ત્યારે તે વિજ્ઞાનની જટિલતા અને તેની પાછળની મહેનતની પ્રશંસા કરતા શીખે છે.

વૈજ્ઞાનિક વલણ

ગુણ	વિગત
જિજ્ઞાસા	'શું, કેમ અને કેવી રીતે' પૂછવાની વૃત્તિ.
પ્રમાણિકતા	પ્રયોગના પરિણામો જેવા આવે તેવા જ નોંધવા (ભલે તે ખોટા હોય).
નમ્રતા	પોતાની ભૂલ સ્વીકારવાની અને બીજાના સારા વિચારો અપનાવવાની તૈયારી.
ચોકસાઈ	માપન અને અવલોકનમાં સહેજ પણ ભૂલ ન ચલાવવી.
ક્રમબદ્ધતા	કોઈપણ કાર્ય પદ્ધતિસરના સોપાનોમાં કરવું.

સારાંશ

મુદ્દો	વિજ્ઞાનની સમજ	વિજ્ઞાનની પ્રશંસા
મુખ્ય કેન્દ્ર	તર્ક, તથ્યો અને સિદ્ધાંતો.	મૂલ્યો, લાગણીઓ અને આદર.
ક્રિયા	વર્ગીકરણ કરવું, અર્થઘટન કરવું.	રસ લેવો, અભિગમ કેળવવો.
ઉદાહરણ	ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ સમજવો.	ન્યુટનની જિજ્ઞાસા અને ધૈર્યને બિરદાવવું.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. વિજ્ઞાનમાં ચમત્કારોને બદલે શેમાં વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ?

- (A) નસીબમાં (B) તર્કમાં
(C) વાર્તાઓમાં (D) અફવાઓમાં

જવાબ: (B)

2. ખોતાની ભૂલ સ્વીકારવાની તૈયારી એટલે કયો વૈજ્ઞાનિક ગુણ?

- (A) પ્રમાણિકતા (B) નમ્રતા
(C) જિજ્ઞાસા (D) ચોકસાઈ

જવાબ: (B)

3. વિજ્ઞાનની સમજ એ કયા પ્રકારનો હેતુ છે?

- (A) ભાવાત્મક (B) જ્ઞાનાત્મક
(C) ક્રિયાત્મક (D) શારીરિક

જવાબ: (B)

4. નીચેના જોડકાં યોગ્ય રીતે જોડો:

1. જિજ્ઞાસા — અ. કાર્ય પદ્ધતિસર કરવું
2. ક્રમબદ્ધતા — બ. પૂછવાની વૃત્તિ
(A) 1-બ, 2-અ (B) 1-અ, 2-બ
(C) 1-અ, 2-બ (D) 1-બ, 2-બ

જવાબ: (A)

5. દવાઓ, વીજળી અને સંદેશાવ્યવહાર દ્વારા જીવન સરળ બન્યું તે કયા પ્રકારની પ્રશંસા છે?

- (A) નૈતિકતાની પ્રશંસા
(B) જીવનની ગુણવત્તામાં સુધારાની પ્રશંસા
(C) પદ્ધતિની પ્રશંસા
(D) મર્યાદાની પ્રશંસા

જવાબ: (B)

6. થોમસ એલ્વા એડિસન દ્વારા બલ્બની શોધ માટે સતત પ્રયત્નો કરવા તે શેની પ્રશંસા છે?

- (A) પદ્ધતિની પ્રશંસા (B) પરિણામની પ્રશંસા
(C) સાધનોની પ્રશંસા (D) નસીબની પ્રશંસા

જવાબ: (A)

7. વિજ્ઞાનમાં કોઈ પણ વાત પુરાવા વગર સ્વીકારવામાં આવતી નથી, તેને શું કહેવાય?

- (A) તાત્કાલિકતા (B) પુરાવા આધારિત જ્ઞાન
(C) સર્જનાત્મકતા (D) સાક્ષરતા

જવાબ: (B)

8. વિજ્ઞાનની પ્રશંસાનો સાચો અર્થ શું છે?

- (A) માત્ર વખાણ કરવા
(B) ઉપયોગીતા અને સુંદરતાનો હૃદયપૂર્વક સ્વીકાર
(C) વૈજ્ઞાનિકોના ફોટા લગાવવા (D) સૂત્રો ગોખવા

જવાબ: (B)

9. માપન અને અવલોકનમાં સહેજ પણ ભૂલ ન ચલાવવી તે કયો ગુણ છે?

- (A) ચોકસાઈ (B) જિજ્ઞાસા
(C) પ્રશંસા (D) સાક્ષરતા

જવાબ: (A)

10. વિજ્ઞાનની સમજ એટલે શું?

- (A) માત્ર માહિતીનું ગ્રહણ કરવું
(B) 'કેમ' અને 'કેવી રીતે' ને સમજવું
(C) વૈજ્ઞાનિકોના નામ યાદ રાખવા
(D) માત્ર અવલોકન કરવું

જવાબ: (B)

11. ભારતીય બંધારણની કઈ કલમ મુજબ વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ કેળવવો એ આપણી મૂળભૂત ફરજ છે?

- (A) 21-A (B) 45
(C) 51-A (D) 14

જવાબ: (C)

12. નીચેના વિધાનો તપાસો:

- વિધાન 1: વિજ્ઞાનની સમજનું મુખ્ય કેન્દ્ર તર્ક અને સિદ્ધાંતો છે.
વિધાન 2: વિજ્ઞાનની પ્રશંસાનું મુખ્ય કેન્દ્ર મૂલ્યો અને આદર છે.
(A) માત્ર વિધાન 1 સાચું છે (B) માત્ર વિધાન 2 સાચું છે
(C) બંને વિધાનો સાચા છે (D) બંને વિધાનો ખોટા છે

જવાબ: (C)

13. જગદીશચંદ્ર બોઝ અને સી.વી. રામન જેવા વૈજ્ઞાનિકોની કયા ગુણ માટે પ્રશંસા કરવી જોઈએ?

- (A) સંપત્તિ (B) વક્તૃત્વ
(C) લોકપ્રિયતા (D) ધૈર્ય અને નિષ્ઠા

જવાબ: (D)

14. વિજ્ઞાનમાં નવી પરિકલ્પનાઓ બાંધવા માટે શેની જરૂર છે?

- (A) માત્ર ગોખણપટ્ટી
(B) કલ્પનાશક્તિ અને સર્જનાત્મકતા
(C) મોંઘા સાધનો
(D) વધુ પુસ્તકો

જવાબ: (B)

15. કોઈપણ ઘટના પાછળ કોઈ ચોક્કસ કારણ જવાબદાર હોય છે, તેને શું કહેવાય?

- (A) અંધશ્રદ્ધા (B) કાર્ય-કારણ સંબંધ
(C) મર્યાદા (D) પ્રશંસા

જવાબ: (B)

16. વિજ્ઞાન કાયમી નથી, પણ પરિવર્તનશીલ છે - આ કયા પ્રકારની સમજ છે?

- (A) કાર્ય-કારણ સંબંધ
(B) મર્યાદાઓની સમજ
(C) પરિવર્તનશીલતાની સમજ
(D) પ્રક્રિયાની સમજ

જવાબ: (C)

17. જોડકાં જોડો (ઉદાહરણ મુજબ):

1. વિજ્ઞાનની સમજ અ. ન્યુટનની જિજ્ઞાસાને બિરદાવવી
2. વિજ્ઞાનની પ્રશંસા બ. ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ સમજવો
(A) 1-અ, 2-બ (B) 1-બ, 2-અ
(C) બંને ખોટા (D) 1-અ અને 1-બ બંને સાચા

જવાબ: (B)

18. એક નાના બીજમાંથી ઘટાદાર વૃક્ષ બનવું એ શેની પ્રશંસા છે?

- (A) ટેકનોલોજીની
(B) કુદરતની જટિલતા અને સુંદરતાની
(C) માનવ મહેનતની
(D) પ્રયોગશાળાની

જવાબ: (B)

19. વિજ્ઞાન એ માત્ર 'પરિણામ' નથી, પણ શું છે?

- (A) આંકડાઓનો સંગ્રહ (B) ચમત્કાર
(C) માત્ર એક વિષય (D) શોધવાની પ્રક્રિયા

જવાબ: (D)

20. નીચેનામાંથી કયું જોડકું 'શૈક્ષણિક વ્યૂહરચના' માટે યોગ્ય છે?

1. ઐતિહાસિક અભિગમ — અ. પ્રશ્નો પૂછવા પ્રોત્સાહિત કરવા
2. અન્વેષણ — બ. વૈજ્ઞાનિકોની વાર્તાઓ કહેવી
(A) 1-અ, 2-બ (B) 1-બ, 2-અ
(C) બંને ખોટા (D) બંને એક જ છે

જવાબ: (B)

21. વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિમાં સત્ય બોલવું અને પૂર્વગ્રહ વગર પરિણામો રજૂ કરવા તે શું છે?

- (A) નૈતિકતા અને પ્રામાણિકતા (B) તર્ક
(C) જિજ્ઞાસા (D) કૌશલ્ય

જવાબ: (A)

22. 'શું, કેમ અને કેવી રીતે' પૂછવાની વૃત્તિ એટલે કયો ગુણ?

- (A) નમ્રતા (B) જિજ્ઞાસા
(C) ચોકસાઈ (D) કમબહ્વતા

જવાબ: (B)

23. સમાજની સમસ્યાઓ ઉકેલવા વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવાની ક્ષમતા એટલે...

- (A) વૈજ્ઞાનિક સાક્ષરતા (B) પદ્ધતિની સમજ
(C) નૈતિકતા (D) નમ્રતા

જવાબ: (A)

24. વિજ્ઞાનની પ્રશંસા એ કયા પ્રકારનો હેતુ છે?

- (A) જ્ઞાનાત્મક (B) ભાવાત્મક
(C) બૌદ્ધિક (D) પ્રાયોગિક

જવાબ: (B)

25. નીચેનામાંથી કયું વિધાન વિજ્ઞાનની પ્રકૃતિ માટે સત્ય છે?

- (A) વિજ્ઞાનનું જ્ઞાન કાયમી અને અટલ છે.
(B) વિજ્ઞાન માત્ર તર્ક છે, તેમાં કલ્પનાને સ્થાન નથી.
(C) વિજ્ઞાનમાં તાત્કાલિકતાનો ગુણ રહેલો છે.
(D) વિજ્ઞાન ચમત્કારો પર આધારિત છે.

જવાબ: (C)

26. વિજ્ઞાન બધું જ જાણી શકતું નથી, તે શું સૂચવે છે?

- (A) વિજ્ઞાનની શક્તિ (B) વિજ્ઞાનની મર્યાદા
(C) વિજ્ઞાનની નિષ્ફળતા (D) વિજ્ઞાનનો અંત

જવાબ: (B)

27. વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ એ કોનું મિશ્રણ છે?

- (A) જ્ઞાન અને કૌશલ્ય (B) સમજ અને પ્રશંસા
(C) વાંચન અને લેખન (D) પ્રયોગ અને સાધન

જવાબ: (B)

28. વૈજ્ઞાનિકોના જીવનપ્રસંગોનું નાટ્યીકરણ કરવાથી બાળકમાં શું વધે છે?

- (A) કંટાળો (B) સ્પર્ધા
(C) ડર (D) ભાવાત્મક જોડાણ

જવાબ: (D)

29. પ્રયોગના પરિણામો ભલે ખોટા હોય પણ જેવા આવે તેવા જ નોંધવા તે શું છે?

- (A) કમબહ્વતા (B) પ્રમાણિકતા
(C) તટસ્થતા (D) મર્યાદા

જવાબ: (B)

30. જટિલ ગાણિતિક સમીકરણો બ્રહ્માંડને સમજાવે છે, તે વિજ્ઞાનની કઈ સુંદરતા છે?

- (A) શારીરિક (B) તાર્કિક સુંદરતા
(C) કૃત્રિમ સુંદરતા (D) સામાજિક સુંદરતા

જવાબ: (B)